

Contents

15 Généralités sur les espaces vectoriels	2
15.1 Espaces vectoriels	2
15.1.1 Généralités	2
15.1.2 Espaces vectoriels de référence	3
15.1.3 Combinaisons linéaires	11
15.2 Sous-espaces vectoriels	11
15.2.1 Définition et caractérisation	11
15.2.2 Sous-espace vectoriel engendré par une partie	13
15.2.3 Somme de sous-espaces vectoriels	15
15.3 Familles finies de vecteurs	18
15.3.1 Familles libres	18
15.3.2 Familles génératrices	20
15.3.3 Bases	21

Chapter 15

Généralités sur les espaces vectoriels

Dans tout le chapitre $\mathbb{K}$ désignera $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

15.1 Espaces vectoriels

15.1.1 Généralités

Définition 1. Soit E un ensemble non vide muni :

- d'une loi de composition interne notée $+$ (l'addition) :

$$\begin{array}{ccc} E \times E & \rightarrow & E \\ (x, y) & \mapsto & x + y \end{array}$$

- d'une loi externe notée $\cdot$ (la multiplication par un scalaire) :

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{K} \times E & \rightarrow & E \\ (\lambda, y) & \mapsto & \lambda \cdot y \end{array}$$

On dit que $(E, +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel (ou de manière abrégée $\mathbb{K}$ -e.v., ou e.v.), si :

1. l'addition est associative : $\forall (x, y, z) \in E^3, (x + y) + z = x + (y + z)$. On pourra ainsi écrire $x + y + z$.
2. l'addition est commutative : $\forall (x, y) \in E^2, x + y = y + x$.
3. l'addition admet un élément neutre : $\exists e \in E, \forall x \in E, x + e = e + x = x$.
4. tout élément de E est symétrisable : pour tout $x \in E$, il existe $x' \in E$ tel que $x + x' = e$.
5. $\cdot$ est "associative" : $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \forall x \in E, \lambda \cdot (\mu \cdot x) = (\lambda \mu) \cdot x$.
6. $\cdot$ est distributive sur l'addition de E : $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \forall x \in E, (\lambda + \mu) \cdot x = \lambda \cdot x + \mu \cdot x$.
7. $\cdot$ est distributive sur l'addition de $\mathbb{K}$: $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall (x, y) \in E^2, \lambda \cdot (x + y) = \lambda \cdot x + \lambda \cdot y$.
8. $-1_{\mathbb{K}}$ est l'élément neutre pour $\cdot$: $\forall x \in E, 1_{\mathbb{K}} \cdot x = x$.

Remarque 1. Si un ensemble E vérifie les propriétés (1), (2), (3) et (4) de la définition précédente, alors E est un groupe commutatif.

Remarque 2. Si E est un espace vectoriel sur le corps $\mathbb{K}$,

- on dira que E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et que $\mathbb{K}$ est le corps de base de E .
- les éléments de E s'appellent les **vecteurs** et les éléments de $\mathbb{K}$ les **scalaires**.
- l'élément neutre pour $+$, est noté 0_E et s'appelle le vecteur nul.

Exemples 1. 1. Un corps $\mathbb{K}$ peut être considéré comme un espace vectoriel sur lui-même.

2. $\mathbb{C}$ peut être considéré comme un $\mathbb{C}$ -ev ou un $\mathbb{R}$ -ev.

3. $\mathbb{K}[X]$ est un $\mathbb{K}$ -ev.

4. $\mathbb{R}^2$ peut-être considéré comme un $\mathbb{R}$ -ev.

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et $E = \mathbb{R}^2$. On définit :

(a) l'addition de deux vecteurs $X = (x_1, x_2), Y = (y_1, y_2)$ par $X + Y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$.

(b) la multiplication d'un vecteur $X = (x_1, x_2)$ par un scalaire $\lambda \in \mathbb{R}$ par $\lambda \cdot X = (\lambda x_1, \lambda x_2)$.

Muni de ces deux lois, $\mathbb{R}^2$ a une structure de $\mathbb{R}$ -ev.

On peut représenter un vecteur $X = (x_1, x_2)$ de $\mathbb{R}^2$ par une flèche joignant le point $(0, 0)$ au point (x_1, x_2) . L'addition de deux vecteurs s'obtient alors de façon usuelle (en traçant un parallélogramme).

Exercice 1

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. On munit le produit cartésien $E \times E$ de l'addition usuelle et de la multiplication externe par les complexes définie par : $(a + ib) \cdot (x, y) = (ax - by, ay + bx)$. Montrer que $E \times E$ est alors un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel. Celui-ci est appelé complexifié de E .

Propriétés 1. (Règles de calcul dans un e.v.)

1. Pour $x \in E$, on a $0_{\mathbb{K}} \cdot x = 0_E$ et pour $\lambda \in \mathbb{K}$, $\lambda \cdot 0_E = 0_E$;
2. $\forall (\lambda, x) \in \mathbb{K} \times E$, $\lambda \cdot x = 0_E \Rightarrow \lambda = 0_{\mathbb{K}}$ ou $x = 0_E$;
3. Pour $\lambda \in \mathbb{K}$ et $x \in E$, $(-\lambda) \cdot x = \lambda \cdot (-x) = -(\lambda \cdot x)$. En particulier, $(-1_{\mathbb{K}}) \cdot x = -x$;
4. Pour tout $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, $x \in E$, $(\lambda - \mu) \cdot x = \lambda \cdot x - \mu \cdot x$;
5. Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $x, y \in E$, $\lambda \cdot (x - y) = \lambda \cdot x - \lambda \cdot y$.

Preuve 1.

15.1.2 Espaces vectoriels de référence

L'ensemble $\mathbb{K}$ muni de son addition et de sa multiplication est un $\mathbb{K}$ -espaces vectoriel où le vecteur nul est $0_{\mathbb{K}} = 0$. En particulier, $\mathbb{R}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel. On peut voir aussi $\mathbb{C}$ est comme un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel si on le munit de son addition et de la loi externe :

$$\begin{aligned} \mathbb{R} \times \mathbb{C} &\rightarrow \mathbb{C} \\ (\lambda, x) &\mapsto \lambda \times x \quad \text{produit dans } \mathbb{C}. \end{aligned}$$

Proposition 1. (Espace vectoriel $\mathbb{K}^n$) Les ensembles $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$ des vecteurs du plan et de l'espace forment un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Plus généralement pour $n \in \mathbb{N}^*$, on définit sur l'ensemble $\mathbb{K}^n$ les lois suivantes :

- l'addition : pour $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ et $(y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{K}^n$:

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n);$$

- la multiplication par un scalaire : pour $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ et $\lambda \in \mathbb{K}$:

$$\lambda \cdot (x_1, x_2, \dots, x_n) = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n)$$

Alors l'ensemble $\mathbb{K}^n$ est un $\mathbb{K}$ espace vectoriel, où le vecteur nul est $0_{\mathbb{K}^n} = (0, \dots, 0)$.

Preuve 2. Soient $x, y, z \in \mathbb{K}^n$ tels que $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ et $z = (z_1, z_2, \dots, z_n)$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$

1. **Associativité de l'addition** : Pour tous $x, y, z \in \mathbb{K}^n$, on a :

$$(x + y) + z = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n) + (z_1, z_2, \dots, z_n).$$

Par définition de l'addition,

$$(x_1 + y_1 + z_1, x_2 + y_2 + z_2, \dots, x_n + y_n + z_n) = x + (y + z) \text{ (Par l'associativité de l'addition dans } \mathbb{K} \text{)}.$$

Donc l'addition est associative.

2. **Commutativité de l'addition** : Pour tous $x, y \in \mathbb{K}^n$, on a :

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n).$$

Par commutativité de l'addition dans $\mathbb{K}$, on a $x_i + y_i = y_i + x_i$ pour tout i , donc :

$$(x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n) = (y_1 + x_1, y_2 + x_2, \dots, y_n + x_n) = y + x.$$

L'addition est donc commutative.

3. **Existence d'un élément neutre pour l'addition** : Le vecteur nul est défini par :

$$0_{\mathbb{K}^n} = (0, 0, \dots, 0).$$

Pour tout $x \in \mathbb{K}^n$,

$$x + 0_{\mathbb{K}^n} = (x_1 + 0, x_2 + 0, \dots, x_n + 0) = (x_1, x_2, \dots, x_n) = x.$$

Donc $0_{\mathbb{K}^n}$ est bien l'élément neutre de l'addition.

4. **Existence d'un élément symétrique pour l'addition** : Pour tout $x \in \mathbb{K}^n$, on définit son opposé $-x$ par :

$$-x = (-x_1, -x_2, \dots, -x_n).$$

On vérifie que :

$$x + (-x) = (x_1 + (-x_1), x_2 + (-x_2), \dots, x_n + (-x_n)) = (0, 0, \dots, 0) = 0_{\mathbb{K}^n}.$$

Donc chaque élément $x \in \mathbb{K}^n$ admet un opposé.

5. **Associativité de la multiplication scalaire** : Pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ et tout $x \in \mathbb{K}^n$,

$$\lambda \cdot (\mu \cdot x) = \lambda \cdot (\mu x_1, \mu x_2, \dots, \mu x_n).$$

Par associativité de la multiplication dans $\mathbb{K}$, on a :

$$(\lambda \mu x_1, \lambda \mu x_2, \dots, \lambda \mu x_n) = (\lambda \mu) \cdot x.$$

Donc la multiplication scalaire est associative.

6. **Distributivité de la multiplication scalaire sur l'addition des scalaires :** Pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ et tout $x \in \mathbb{K}^n$,

$$(\lambda + \mu) \cdot x = ((\lambda + \mu)x_1, (\lambda + \mu)x_2, \dots, (\lambda + \mu)x_n).$$

Par distributivité dans $\mathbb{K}$, on a :

$$(\lambda x_1 + \mu x_1, \lambda x_2 + \mu x_2, \dots, \lambda x_n + \mu x_n) = (\lambda \cdot x) + (\mu \cdot x).$$

Donc la distributivité est vérifiée.

7. **Distributivité de la multiplication scalaire sur l'addition des vecteurs :** Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$ et tous $x, y \in \mathbb{K}^n$,

$$\lambda \cdot (x + y) = \lambda \cdot (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n).$$

Par distributivité dans $\mathbb{K}$, on a :

$$(\lambda x_1 + \lambda y_1, \lambda x_2 + \lambda y_2, \dots, \lambda x_n + \lambda y_n) = (\lambda \cdot x) + (\lambda \cdot y).$$

Donc la distributivité est vérifiée.

8. **Existence d'un élément neutre pour la multiplication scalaire :** L'élément neutre de $\mathbb{K}$ est $1_{\mathbb{K}}$, et pour tout $x \in \mathbb{K}^n$,

$$1_{\mathbb{K}} \cdot x = (1_{\mathbb{K}}x_1, 1_{\mathbb{K}}x_2, \dots, 1_{\mathbb{K}}x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n) = x.$$

Donc $1_{\mathbb{K}}$ est bien l'élément neutre de la multiplication scalaire.

Ainsi, $\mathbb{K}^n$ satisfait les huit axiomes d'un espace vectoriel. On conclut que $\mathbb{K}^n$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, où le vecteur nul est $0_{\mathbb{K}^n} = (0, \dots, 0)$.

Proposition 2. (Produit cartésien d'espaces vectoriels) Considérons n $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels $E_1, \dots, E_n$, et le produit cartésien $E = E_1 \times \dots \times E_n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_i \in E_i\}$. On définit les opérations suivantes :

- l'addition : $(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$;
- la multiplication par un scalaire : $\lambda \cdot (x_1, \dots, x_n) = (\lambda \cdot x_1, \dots, \lambda \cdot x_n)$.

Alors, $(E, +, \cdot)$ est un espace vectoriel, où le vecteur nul 0_E est égal à $(0_{E_1}, \dots, 0_{E_n})$.

Preuve 3. 1. **Associativité de l'addition :** Pour tous $x, y, z \in E$, on a :

$$(x + y) + z = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) + (z_1, \dots, z_n).$$

Par définition de l'addition dans E ,

$$(x_1 + y_1 + z_1, \dots, x_n + y_n + z_n) = x + (y + z).$$

Donc l'addition est associative.

2. **Commutativité de l'addition :** Pour tous $x, y \in E$,

$$x + y = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n).$$

Par commutativité de l'addition dans chaque E_i , on a $x_i + y_i = y_i + x_i$, donc :

$$(y_1 + x_1, \dots, y_n + x_n) = y + x.$$

L'addition est donc commutative.

3. **Existence d'un élément neutre pour l'addition :** Le vecteur nul de E est défini par :

$$0_E = (0_{E_1}, \dots, 0_{E_n}).$$

Pour tout $x \in E$,

$$x + 0_E = (x_1 + 0_{E_1}, \dots, x_n + 0_{E_n}).$$

Comme chaque 0_{E_i} est neutre dans E_i , on a :

$$(x_1, \dots, x_n) = x.$$

Donc 0_E est bien l'élément neutre de l'addition.

4. **Existence d'un élément symétrique pour l'addition :** Pour tout $x \in E$, définissons son opposé $-x$ par :

$$-x = (-x_1, \dots, -x_n).$$

On vérifie que :

$$x + (-x) = (x_1 + (-x_1), \dots, x_n + (-x_n)).$$

Comme chaque $-x_i$ est l'opposé de x_i dans E_i , on a :

$$(0_{E_1}, \dots, 0_{E_n}) = 0_E.$$

Donc chaque x admet un opposé.

5. **Associativité de la multiplication scalaire :** Pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ et tout $x \in E$,

$$\lambda \cdot (\mu \cdot x) = \lambda \cdot (\mu x_1, \dots, \mu x_n).$$

Par associativité dans chaque E_i , on a :

$$(\lambda \mu x_1, \dots, \lambda \mu x_n) = (\lambda \mu) \cdot x.$$

Donc la multiplication scalaire est associative.

6. **Distributivité de la multiplication scalaire sur l'addition des scalaires :** Pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ et tout $x \in E$,

$$(\lambda + \mu) \cdot x = ((\lambda + \mu)x_1, \dots, (\lambda + \mu)x_n).$$

Par distributivité dans chaque E_i , on a :

$$(\lambda x_1 + \mu x_1, \dots, \lambda x_n + \mu x_n) = (\lambda \cdot x) + (\mu \cdot x).$$

Donc la distributivité est vérifiée.

7. **Distributivité de la multiplication scalaire sur l'addition des vecteurs :** Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$ et tous $x, y \in E$,

$$\lambda \cdot (x + y) = \lambda \cdot (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n).$$

Par distributivité dans chaque E_i ,

$$(\lambda x_1 + \lambda y_1, \dots, \lambda x_n + \lambda y_n) = (\lambda \cdot x) + (\lambda \cdot y).$$

Donc la distributivité est vérifiée.

8. **Existence d'un élément neutre pour la multiplication scalaire :** L'élément neutre de $\mathbb{K}$ est 1, et pour tout $x \in E$,

$$1 \cdot x = (1x_1, \dots, 1x_n).$$

Comme $1x_i = x_i$ dans chaque E_i , on a :

$$(x_1, \dots, x_n) = x.$$

Donc 1 est bien l'élément neutre de la multiplication scalaire.

Ainsi, E satisfait les huit axiomes d'un espace vectoriel. On conclut que $E = E_1 \times \dots \times E_n$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, où le vecteur nul est :

$$0_E = (0_{E_1}, \dots, 0_{E_n}).$$

Remarque 3. Si E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, E^n est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Si $E = \mathbb{K}$, on retrouve ainsi que $\mathbb{K}^n$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Proposition 3. (Espaces vectoriel $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$) Si $n, p \in \mathbb{N}^*$, l'ensemble $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ des matrices à coefficients dans $\mathbb{K}$ de taille $n \times p$, muni de l'addition matricielle et de la multiplication par un scalaire est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, où le vecteur nul est $0_{\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})} = 0_{n,p}$.

Preuve 4. Soient $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$, $C = (c_{ij})$ des matrices dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, et soient $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$. Vérifions les axiomes d'un espace vectoriel.

1. **Associativité de l'addition :**

$$(A + B) + C = ((a_{ij} + b_{ij}) + c_{ij}) = (a_{ij} + (b_{ij} + c_{ij})) = A + (B + C).$$

2. **Commutativité de l'addition :**

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij}) = (b_{ij} + a_{ij}) = B + A.$$

3. **Existence d'un élément neutre :** La matrice nulle $0_{n,p}$ définie par :

$$0_{n,p} = (0)_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$$

satisfait $A + 0_{n,p} = A$.

4. **Existence d'un opposé :** Pour toute matrice $A = (a_{ij})$, l'opposé $-A = (-a_{ij})$ vérifie :

$$A + (-A) = (a_{ij} + (-a_{ij})) = 0_{n,p}.$$

5. **Associativité de la multiplication par un scalaire :**

$$\lambda \cdot (\mu \cdot A) = \lambda \cdot (\mu a_{ij}) = (\lambda \mu a_{ij}) = (\lambda \mu) \cdot A.$$

6. **Distributivité sur l'addition des scalaires :**

$$(\lambda + \mu) \cdot A = ((\lambda + \mu)a_{ij}) = (\lambda a_{ij} + \mu a_{ij}) = \lambda \cdot A + \mu \cdot A.$$

7. **Distributivité sur l'addition des matrices :**

$$\lambda \cdot (A + B) = (\lambda(a_{ij} + b_{ij})) = (\lambda a_{ij} + \lambda b_{ij}) = \lambda \cdot A + \lambda \cdot B.$$

8. **Existence d'un élément neutre pour la multiplication scalaire** : Pour toute matrice A ,

$$1 \cdot A = (1a_{ij}) = A.$$

Les huit axiomes étant vérifiés, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, dont l'élément neutre est $0_{n,p}$.

Proposition 4. (Espace vectoriel $\mathcal{F}(\Omega, E)$) Soient Ω un ensemble non vide et E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Pour $(f, g) \in \mathcal{F}(\Omega, E)^2$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, on définit les applications suivantes:

$$\begin{aligned} f + g : \Omega &\rightarrow E & \text{et} & \quad \lambda \cdot f : \Omega &\rightarrow E \\ x &\mapsto f(x) + g(x) & & \quad x &\mapsto \lambda \cdot f(x) \end{aligned}$$

Alors, l'ensemble $(\mathcal{F}(\Omega, E), +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, où le vecteur nul $0_{\mathcal{F}(\Omega, E)}$ est la fonction $\Omega \rightarrow E, \omega \mapsto 0_E$.

Preuve 5. Vérifions les axiomes d'un espace vectoriel.

1. **Associativité de l'addition** : Pour toutes fonctions $f, g, h \in \mathcal{F}(\Omega, E)$,

$$(f + g) + h = (x \mapsto (f(x) + g(x)) + h(x)) = (x \mapsto f(x) + (g(x) + h(x))) = f + (g + h).$$

2. **Commutativité de l'addition** : Pour toutes fonctions $f, g \in \mathcal{F}(\Omega, E)$,

$$f + g = (x \mapsto f(x) + g(x)) = (x \mapsto g(x) + f(x)) = g + f.$$

3. **Existence d'un élément neutre** : La fonction nulle $0_{\mathcal{F}(\Omega, E)}$ définie par

$$0_{\mathcal{F}(\Omega, E)}(x) = 0_E, \quad \forall x \in \Omega$$

satisfait $f + 0_{\mathcal{F}(\Omega, E)} = f$ pour toute fonction f .

4. **Existence d'un opposé** : Pour toute fonction f , la fonction $-f$ définie par

$$(-f)(x) = -f(x), \quad \forall x \in \Omega$$

vérifie $f + (-f) = 0_{\mathcal{F}(\Omega, E)}$.

5. **Associativité de la multiplication par un scalaire** : Pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ et toute fonction f ,

$$(\lambda \cdot (\mu \cdot f))(x) = \lambda \cdot (\mu \cdot f(x)) = (\lambda\mu) \cdot f(x) = ((\lambda\mu) \cdot f)(x).$$

6. **Distributivité sur l'addition des scalaires** : Pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ et toute fonction f ,

$$((\lambda + \mu) \cdot f)(x) = (\lambda + \mu) \cdot f(x) = \lambda \cdot f(x) + \mu \cdot f(x) = (\lambda \cdot f + \mu \cdot f)(x).$$

7. **Distributivité sur l'addition des fonctions** : Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$ et toutes fonctions f, g ,

$$(\lambda \cdot (f + g))(x) = \lambda \cdot (f(x) + g(x)) = \lambda \cdot f(x) + \lambda \cdot g(x) = (\lambda \cdot f + \lambda \cdot g)(x).$$

8. **Existence d'un élément neutre pour la multiplication scalaire** : Pour toute fonction f ,

$$(1 \cdot f)(x) = 1 \cdot f(x) = f(x).$$

Les huit axiomes étant vérifiés, $\mathcal{F}(\Omega, E)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, dont l'élément neutre est $0_{\mathcal{F}(\Omega, E)}$.

Remarques 1. 1. Si $\Omega = \mathbb{R} = \mathbb{K}$, on en déduit par exemple que l'ensemble $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est un espace vectoriel. Les fonctions $\cos, \exp, \dots$ sont des exemples de vecteurs de cet espace vectoriel.

2. lorsque $I \subset \mathbb{R}$, $(\mathcal{F}(I, \mathbb{R}), +, \cdot)$ est un $\mathbb{R}$ -ev.

Corollaire 1. (Espace de suites) Soit E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

L'ensemble des suites à valeurs dans E , muni des lois $+$ et $\cdot$ est également un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $(\mathcal{S}(E), +, \cdot)$.

Preuve 6. Vérifions les axiomes d'un espace vectoriel.

1. **Associativité de l'addition :** Pour toutes suites $u, v, w \in \mathcal{S}(E)$,

$$(u + v) + w = (n \mapsto (u(n) + v(n)) + w(n)) = (n \mapsto u(n) + (v(n) + w(n))) = u + (v + w).$$

2. **Commutativité de l'addition :** Pour toutes suites $u, v \in \mathcal{S}(E)$,

$$u + v = (n \mapsto u(n) + v(n)) = (n \mapsto v(n) + u(n)) = v + u.$$

3. **Existence d'un élément neutre :** La suite nulle $0_{\mathcal{S}(E)}$ définie par

$$0_{\mathcal{S}(E)}(n) = 0_E, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

satisfait $u + 0_{\mathcal{S}(E)} = u$ pour toute suite u .

4. **Existence d'un opposé :** Pour toute suite u , la suite $-u$ définie par

$$(-u)(n) = -u(n), \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

vérifie $u + (-u) = 0_{\mathcal{S}(E)}$.

5. **Associativité de la multiplication par un scalaire :** Pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ et toute suite u ,

$$(\lambda \cdot (\mu \cdot u))(n) = \lambda \cdot (\mu \cdot u(n)) = (\lambda\mu) \cdot u(n) = ((\lambda\mu) \cdot u)(n).$$

6. **Distributivité sur l'addition des scalaires :** Pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ et toute suite u ,

$$((\lambda + \mu) \cdot u)(n) = (\lambda + \mu) \cdot u(n) = \lambda \cdot u(n) + \mu \cdot u(n) = (\lambda \cdot u + \mu \cdot u)(n).$$

7. **Distributivité sur l'addition des suites :** Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$ et toutes suites u, v ,

$$(\lambda \cdot (u + v))(n) = \lambda \cdot (u(n) + v(n)) = \lambda \cdot u(n) + \lambda \cdot v(n) = (\lambda \cdot u + \lambda \cdot v)(n).$$

8. **Existence d'un élément neutre pour la multiplication scalaire :** Pour toute suite u ,

$$(1 \cdot u)(n) = 1 \cdot u(n) = u(n).$$

Les huit axiomes étant vérifiés, $\mathcal{S}(E)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, dont l'élément neutre est $0_{\mathcal{S}(E)}$.

Remarque 4. Ainsi, $(\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, +, \cdot)$ est un $\mathbb{R}$ -ev tandis que $(\mathbb{C}^{\mathbb{N}}, +, \cdot)$ peut-être considéré comme un $\mathbb{R}$ ou un $\mathbb{C}$ -ev.

Proposition 5. (Espace vectoriel $\mathbb{K}[X]$) L'ensemble $\mathbb{K}[X]$ des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$, muni de l'addition et de la multiplication par un scalaire, est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel dont le vecteur nul $0_{\mathbb{K}[X]}$ est le polynôme nul.

Preuve 7. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$ des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$ est muni de l'addition et de la multiplication par un scalaire définies comme suit :

- **Addition :** Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ avec

$$P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k, \quad Q(X) = \sum_{k=0}^m b_k X^k.$$

Leur somme est définie par :

$$(P + Q)(X) = \sum_{k=0}^{\max(n,m)} (a_k + b_k) X^k.$$

- **Multiplication par un scalaire :** Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, et tout $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$, on définit :

$$(\lambda P)(X) = \sum_{k=0}^n (\lambda a_k) X^k.$$

Nous allons maintenant vérifier que $\mathbb{K}[X]$ satisfait les axiomes d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

1. **L'addition est associative :** Pour tous $P, Q, R \in \mathbb{K}[X]$, on a :

$$(P + Q) + R = P + (Q + R).$$

Ceci résulte de l'associativité de l'addition dans $\mathbb{K}$.

2. **L'addition est commutative :** Pour tous $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, on a :

$$P + Q = Q + P,$$

car l'addition dans $\mathbb{K}$ est commutative.

3. **Existence d'un élément neutre :** Le polynôme nul $0_{\mathbb{K}[X]} = 0$ est tel que pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$, on a :

$$P + 0 = 0 + P = P.$$

4. **Existence d'un opposé :** Pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$, son opposé est $-P$ défini par :

$$(-P)(X) = \sum_{k=0}^n (-a_k) X^k,$$

tel que $P + (-P) = 0$.

5. **Compatibilité de la multiplication scalaire :** Pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ et tout $P \in \mathbb{K}[X]$,

$$\lambda(\mu P) = (\lambda\mu)P.$$

6. **Distributivité sur l'addition dans $\mathbb{K}$:** Pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ et tout $P \in \mathbb{K}[X]$,

$$(\lambda + \mu)P = \lambda P + \mu P.$$

7. **Distributivité sur l'addition dans $\mathbb{K}[X]$:** Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$ et tous $P, Q \in \mathbb{K}[X]$,

$$\lambda(P + Q) = \lambda P + \lambda Q.$$

8. **Élément neutre pour la multiplication scalaire :** Pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$, on a :

$$1 \cdot P = P.$$

Ainsi, tous les axiomes d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel sont vérifiés, ce qui prouve que $(\mathbb{K}[X], +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, et que le vecteur nul est le polynôme nul $0_{\mathbb{K}[X]}$.

Remarque 5. Cette première méthode (utilisation de la définition) pour démontrer qu'un ensemble est un espace vectoriel ne sera appliquée que dans des cas exceptionnels (comme par exemple dans le cours, pour déterminer les Espaces Vectoriels de base).

15.1.3 Combinaisons linéaires

Définition 2. Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ espace vectoriel.

- Soit $p \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, \dots, x_p \in E$. On dit que $x \in E$ est combinaison linéaire des vecteurs $x_1, \dots, x_p \in E$ s'il existe $(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p$ tel que $x = \lambda_1 \cdot x_1 + \lambda_2 \cdot x_2 + \dots + \lambda_p \cdot x_p = \sum_{i=1}^p \lambda_i \cdot x_i$.
- Soit X une partie de E . On dit que $x \in E$ est combinaison linéaire de vecteurs de X si x est combinaison linéaire d'une famille finie de vecteurs de X .

Exemples 2. 1. Dans $\mathbb{R}^3$, $(1, 2, 0)$ est combinaison linéaire de $(1, 1, 0)$ et $(0, 1, 0)$, mais pas de $(1, 1, 0)$ et $(0, 1, 1)$.

2. Dans $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, ch et sh sont combinaisons linéaires de $x \mapsto e^x$ et $x \mapsto e^{-x}$, $\cos^3$ est combinaison linéaire de $x \mapsto 1$, $\cos$, $x \mapsto \cos(2x)$ et $x \mapsto \cos(3x)$.

3. Si $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $X = \{e_n : x \mapsto x^n \mid n \in \mathbb{N}\}$, $f \in E$ est combinaison linéaire de vecteurs de X si et seulement si f est une fonction polynomiale. Les combinaisons linéaires des fonctions e_k pour $0 \leq k \leq n$ sont les fonctions polynomiales de degré $\leq n$.

15.2 Sous-espaces vectoriels

15.2.1 Définition et caractérisation

Définition 3. (*Sous-espace vectoriel d'un $\mathbb{K}$ -ev*)

Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -ev et $F \subset E$ une partie de E .

On dit que F (muni des lois de E restreintes à F) est un sous-espace vectoriel (sev) de E ssi F est un $\mathbb{K}$ -ev.

Théorème 1. (*Caractérisation des sous-espaces vectoriels*) Soit F un ensemble et E un $\mathbb{K}$ -ev.

$$F \text{ sev de } E \iff \begin{cases} (i) & F \subset E \\ (ii) & 0_E \in F \\ (iii) & \forall (x, y) \in F^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \quad \lambda x + \mu y \in F \end{cases} \quad (\text{Stabilité par CL})$$

Preuve 8. $\Rightarrow$ Soit F un sev de E . F étant stable par la lci et la lce, F est donc stable par combinaisons linéaires.

$\Leftarrow$ Il suffit de vérifier que $(F, +)$ est un groupe commutatif et que F est stable par la lce.

F étant un sous ensemble de E , les 4 propriétés de la lce sont automatiquement vérifiées.

Remarques 2. 1. La troisième propriété est équivalente à dire que F est stable par combinaisons linéaires.

2. Si F est un sous-espace vectoriel de E , alors on a nécessairement $0_E \in F$.
3. En d'autres termes, si $0_E \notin F$ alors F n'est pas un sev de E . (Intéressant à retenir!!)

Exemple 1. 1. Si E est un espace vectoriel, alors $\{0_E\}$ est un sev de E (appelé l'espace nul) et E est un sev de E .

2. $\mathbb{K}_n[X]$ est un sev de $\mathbb{K}[X]$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

3. Les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$ sont

(a) $\{0\}, \mathbb{R}^2$

(b) les droites vectorielles : $F_1 = \{\lambda(x_0, y_0) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$

4. Les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$ sont :

(a) $\{0\}, \mathbb{R}^3$

(b) les droites vectorielles : $F_1 = \{\lambda(x_0, y_0) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$

(c) les plans vectoriels : $F_2 = \{\lambda(x_0, y_0, z_0) + \mu(x_1, y_1, z_1) \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}$

5. L'ensemble des matrices diagonales, triangulaires supérieures (ou inférieures) de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

6. L'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène de n équations à p inconnues à coefficients dans $\mathbb{K}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^p$.

7. Les ensembles $\mathcal{C}^k(I, \mathbb{R}), \mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$ où I est un intervalle de $\mathbb{R}$ et $k \in \mathbb{N}$, sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$.

8. L'ensemble des solutions, sur un intervalle I , d'une équation différentielle linéaire homogène est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^1(I)$.

Exemple 2. Soit l'ensemble des suites réelles convergeant vers 0. Vérifiez qu'il s'agit d'un $\mathbb{R}$ -ev.

Exercice 2

Montrer que $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = 0\}$ est un s.e.v. de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 3

Montrer que $F = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3; x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$. En est-il de même pour $G = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3; x_1 + x_2 + x_3 = 1\}$?

$(0, 0, 0) \in \mathbb{R}^3$ et $0 + 0 + 0 = 0$, ainsi, $0_{\mathbb{R}^3} = (0, 0, 0) \in F$ et $F \neq \emptyset$.

Soient $x = (x_1, x_2, x_3), y = (y_1, y_2, y_3) \in F^2$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$. Alors $\lambda.x + \mu.y = (\lambda x_1 + \mu y_1, \lambda x_2 + \mu y_2, \lambda x_3 + \mu y_3)$ vérifie

$$(\lambda x_1 + \mu y_1) + (\lambda x_2 + \mu y_2) + (\lambda x_3 + \mu y_3) = \lambda(x_1 + x_2 + x_3) + \mu(y_1 + y_2 + y_3) = 0$$

donc $\lambda.x + \mu.y \in F$. Ainsi F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$. G n'est pas un espace vectoriel puisque $0_{\mathbb{R}^3} \notin G$.

Exercice 4

Parmi les ensembles suivants, lesquels sont des sev de l'espace vectoriel $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$?

1. $F = \mathcal{C}^n(\mathbb{R})$

2. $F = \{f \in E \mid f(1) = 2f(0)\}$
3. $F = \{f \in E \mid f(0) = f(1) + 1\}$
4. $F = \{f \in E \mid \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(1-x)\}$
5. $F = \{f \in E \mid f \text{ dérivable et } \exists a \in E \text{ telle que } \forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = a(x)f(x)\}$

Exercice 5

Prouver que l'ensemble des suites réelles presque nulles (qui s'annulent à partir d'un certain rang) est un $\mathbb{R}$ -ev.

Théorème 2. (L'intersection de sev est un sev) Soit I un ensemble non vide.

Soit $(F_i)_{i \in I}$ une famille (finie ou infinie) de sev de E un $\mathbb{K}$ -ev. Alors : $\bigcap_{i \in I} F_i$ est un sev de E .

Preuve 9. On utilise la caractérisation usuelle des sev.

1. $\bigcap_{i \in I} F_i$ est bien une partie non vide de E .
2. Soient x et y deux vecteurs de $\bigcap_{i \in I} F_i$ et λ et μ deux scalaires.

$\forall i \in I$, on a $(x, y) \in F_i^2$ et comme F_i est un sev de E , alors $\lambda.x + \mu.y \in F_i$ et donc $\lambda.x + \mu.y \in \bigcap_{i \in I} F_i$.

Exemple 3. Montrer que $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ et $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$ sont des $\mathbb{R}$ -ev.

Remarque 6. Plus généralement dans le plan, une droite D passant par $(0, 0)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$. Dans l'espace, une droite D ou un plan P passant par $(0, 0, 0)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

15.2.2 Sous-espace vectoriel engendré par une partie

Soit X une partie de $(E, +, \cdot)$ e.v. On cherche le plus petit sous-espace vectoriel de E qui contient X (pour l'inclusion).

Exemple 4. Dans le plan, si $X = \{u\}$ avec $u \neq 0$. Alors ce s.e.v est la droite vectorielle dirigée par u :

$$\mathcal{D} = \{\lambda u \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$$

Définition 4. Soit $(E, +, \cdot)$ un e.v. et X une partie de E . On appelle sous-espace vectoriel engendré par X et on note $\text{Vect}(X)$ le plus petit des sous-espaces vectoriels de E contenant X .

Remarque 7. D'après ce qui précède un tel s.e.v. existe : c'est l'intersection des sous-espaces contenant X (dont fait partie E) :

$$\text{Vect}(X) = \bigcap_{X \subset F, F \text{ s.e.v}} F$$

En effet :

- $\bigcap_{X \subset F, F \text{ s.e.v.}} F$ est bien un sous-espace vectoriel de E par la propriété précédente ;
- c'est bien le plus petit au sens de l'inclusion car pour tout G s.e.v. de E tel que $X \subset G$, on a

$$\bigcap_{X \subset F, F \text{ s.e.v.}} F = G \cap \bigcap_{X \subset F, F \text{ s.e.v.}} F \subset G$$

Proposition 6. 1. F est un sous-espace vectoriel $\Leftrightarrow F = \text{Vect}(F)$;

2. Si $X \subset Y$, alors $\text{Vect}(X) \subset \text{Vect}(Y)$.

Preuve 10.

Proposition 7. Soit $(E, +, \cdot)$ un e.v. et X une partie non vide de E . Alors le sous-espace $\text{Vect}(X)$ est égal à l'ensemble $\mathcal{C}$ des combinaisons linéaires des vecteurs de X .

Preuve 11. Montrons que $\text{Vect}(X) = \mathcal{C}$ par double inclusion.

$\supset \text{Vect}(X)$ est un sous-espace vectoriel contenant X . Il contient donc toutes les combinaisons linéaires de vecteurs de X , donc $\mathcal{C} \subset \text{Vect}(X)$.

$\subset$ Montrons que $\mathcal{C}$ est un sous-espace vectoriel de E contenant X .

- Pour tout $x \in X$, x est une combinaison linéaire de vecteurs de X , donc $x \in \mathcal{C}$ et on a bien $X \subset \mathcal{C}$.
- On a déjà que $\mathcal{C} \neq \emptyset$ car $X \subset \mathcal{C}$. Soient à présent $x, y \in \mathcal{C}$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$. Alors x et y sont des combinaisons linéaires de vecteurs de X . Mais alors $\lambda \cdot x + \mu \cdot y$ est aussi une combinaison linéaire d'éléments de X . Donc $\lambda \cdot x + \mu \cdot y$ appartient à $\mathcal{C}$.

Ainsi $\mathcal{C}$ est un sous-espace vectoriel de E contenant X . Comme $\text{Vect}(X)$ est le plus petit (au sens de l'inclusion) sous-espace vectoriel de E contenant X , on obtient bien $\text{Vect}(X) \subset \mathcal{C}$.

Remarque 8. Si $X = \{e_1, \dots, e_n\}$ est finie, on note $\text{Vect}(\{e_1, \dots, e_n\})$ plus simplement $\text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$ ou $\text{Vect}(e_i)_{i=1, \dots, n}$. On a alors l'égalité :

$$\text{Vect}(e_1, \dots, e_n) = \{\lambda_1 \cdot e_1 + \dots + \lambda_n \cdot e_n \mid \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}\}$$

$$\text{En particulier, on a } x \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_n) \iff \exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, x = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i.$$

Exemple 5. 1. Dans le $\mathbb{R}$ -e.v. $\mathbb{C}$, $\text{Vect}(1) = \mathbb{R}$, $\text{Vect}(i) = i\mathbb{R}$. Dans le $\mathbb{C}$ -e.v. $\mathbb{C}$, $\text{Vect}(1) = \mathbb{C}$.

2. Si x et y sont deux vecteurs non colinéaires de l'espace, alors $\text{Vect}(x, y)$ est un plan vectoriel.
3. Dans $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, le sous-espace vectoriel engendré par $X = \{e_n : x \mapsto x^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ est l'espace des fonctions polynomiales.
4. Dans $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, l'ensemble $\mathcal{S}$ des suites réelles satisfaisant :

$$u_{n+2} = u_{n+1} + u_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

est (en notant $r_{\pm} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$) :

$$\mathcal{S} = \{\lambda r_+^n + \mu r_-^n \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((r_+^n)_n, (r_-^n)_n).$$

En particulier, on obtient que $\mathcal{S}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Exercice 6

Soit $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$.

1. Écrire F comme s.e.v. engendré par une partie.
2. Montrer l'égalité des s.e.v. de $\mathbb{R}^3$ suivant :

$$F = \text{Vect}(u_1, u_2) \quad \text{et} \quad G = \text{Vect}(v_1 = (1, 2, -3), v_2 = (3, -2, -2), v_3 = (1, -2, 1)).$$

Exercice 7

Écrire F comme s.e.v. engendré par une partie dans les cas suivants :

- $F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y - t = 0\}$.
- $F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y + z + t = 0 \text{ et } x - y + z - t = 0\}$.

15.2.3 Somme de sous-espaces vectoriels

Définition 5. Si F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E , on appelle **somme de F et G** et on note $F + G$ l'ensemble $F + G = \{x + y; (x, y) \in F \times G\}$.

Proposition 8. $F + G$ est un sous-espace vectoriel de E .

Preuve 12. Comme $0 \in F$ et $0 \in G$, $0 = 0 + 0 \in F + G$. Soient $(x, y) \in (F + G)^2$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$. On a $(e, f) \in F^2$ et $(g, h) \in G^2$ tels que $x = e + g$ et $y = f + h$. Alors $\lambda \cdot x + \mu \cdot y = \lambda \cdot (e + g) + \mu \cdot (f + h) = (\lambda \cdot e + \mu \cdot f) + (\lambda \cdot g + \mu \cdot h)$, avec $\lambda \cdot e + \mu \cdot f \in F$ et $\lambda \cdot g + \mu \cdot h \in G$. Ainsi $\lambda \cdot x + \mu \cdot y \in F + G$ et $F + G$ est un sous-espace vectoriel de E .

Exercice 8

Soient F et G deux sev d'un $\mathbb{K}$ -ev E .

Montrer que $F \cup G$ est un sev de E si et seulement si $F \subset G$ ou $G \subset F$.

Proposition 9. On a $F + G = \text{Vect}(F \cup G)$.

Preuve 13. $\supset$ Si $x \in F$, on écrit $x = x + 0$ avec $0 \in G$, donc $x \in F + G$ et $F \subset F + G$. On montre de même que $G \subset F + G$. Ainsi, $F \cup G \subset F + G$. Puisque $F + G$ est un espace vectoriel contenant $F \cup G$, et que $\text{Vect}(F \cup G)$ est le plus petit espace vectoriel contenant $F \cup G$, on obtient $\text{Vect}(F \cup G) \subset F + G$. $\subset$ Réciproquement soit $z \in F + G$, on a $(x, y) \in F \times G$ tel que $z = x + y$. Alors $x \in \text{Vect}(F \cup G)$, $y \in \text{Vect}(F \cup G)$. Puisque $\text{Vect}(F \cup G)$ est un s.e.v., on en déduit que $z \in \text{Vect}(F \cup G)$ et donc que $F + G \subset \text{Vect}(F \cup G)$.

Remarques 3. 1. $F + \{0_E\} = F$ et $F + F = F$.

2. Plus généralement si $F \subset G$, alors on a $F + G = G$: en effet en utilisant la remarque précédente, on a $F + G = \text{Vect}(F \cup G) = \text{Vect}(G)$.

3. Si $(v_1, \dots, v_m)$ et $(w_1, \dots, w_n)$ sont deux familles de vecteurs de E , alors :

$$\text{Vect}(v_1, \dots, v_m) + \text{Vect}(w_1, \dots, w_n) = \text{Vect}(v_1, \dots, v_m, w_1, \dots, w_n)$$

En effet, on a :

$$\begin{aligned} z \in \text{Vect}(v_i)_i + \text{Vect}(w_j)_j &\Leftrightarrow \exists (x, y) \in \text{Vect}(v_i)_i \times \text{Vect}(w_j)_j, z = x + y \\ &\Leftrightarrow \exists \lambda_1, \dots, \lambda_m, \mu_1, \dots, \mu_n \in \mathbb{K}, z = \sum_i \lambda_i \cdot v_i + \sum_j \mu_j \cdot w_j \\ &\Leftrightarrow z \in \text{Vect}(v_1, \dots, v_m, w_1, \dots, w_n) \end{aligned}$$

Exercice 9

Dans l'espace $\mathbb{R}^3$, on considère les parties $F = \{(x, 0, 0); x \in \mathbb{R}\}$ et $G = \{(x, x, 0); x \in \mathbb{R}\}$.
Montrer que ce sont des sev et déterminer le sous espace $F + G$.

Définition 6. (Somme directe $F_1 \oplus F_2$) Soient deux sev F_1, F_2 de l'espace vectoriel E .

le sev $F_1 + F_2$ est noté $F_1 \oplus F_2$ lorsque $\forall x \in F_1 + F_2, x$ s'écrit de façon unique $x = x_1 + x_2$ avec $x_1 \in F_1; x_2 \in F_2$

Dans ce cas, on dit que " F_1 et F_2 sont en somme directe" ou que la somme $F_1 + F_2$ est directe.

Théorème 3. (Caractérisation d'une somme directe) Soient deux sous-espaces vectoriels F_1 et F_2 d'un espace vectoriel E .

$$\text{La somme } F_1 + F_2 \text{ est directe} \iff F_1 \cap F_2 = \{0_E\}$$

Preuve 14. $\Rightarrow$ Supposons que la somme $F + G$ soit directe. On a $0 \in F$ et $0 \in G$ donc $0 \in F \cap G$ et $\{0\} \subset F \cap G$. Soit $x \in F \cap G$. Alors x s'écrit $x + 0$ avec $x \in F$ et $0 \in G$, mais aussi $0 + x$, avec $0 \in F$ et $x \in G$. Par unicité de l'écriture, $x = 0$. Ainsi $F \cap G \subset \{0\}$ et $F \cap G = \{0\}$.

$\Leftarrow$ Réciproquement, supposons $F \cap G = \{0\}$. Soit $z \in F + G$, et $(x, y), (x', y') \in F \times G$ tels que $z = x + y$ et $z = x' + y'$. Alors $x + y = x' + y'$ donc $x - x' = y' - y$, avec $x - x' \in F$ (car x et $x' \in F$) et $y' - y \in G$ (car y et $y' \in G$). Ainsi $x - x' = y' - y \in F \cap G = \{0\}$, donc $x - x' = y' - y = 0$ et $x = x', y = y'$. On a donc unicité de l'écriture de z comme somme d'un élément de F et d'un élément de G , donc la somme est directe.

Exemple 6. Dans $\mathbb{R}^3$, on considère les deux sous-espaces vectoriels:

$$F = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 0\} \quad \text{et} \quad G = \text{Vect}((1, 1, 1))$$

Remarque 9. En d'autres termes, tout élément de $F_1 + F_2$ se décompose de façon unique comme somme d'un élément de F_1 et d'un élément de F_2 si et seulement si $F_1 \cap F_2 = \{0_E\}$.

Il y a donc 2 façons de prouver que F_1 et F_2 sont en somme directe :

1. Soit on prouve que tout vecteur de $F_1 + F_2$ se décompose de façon unique comme somme d'un vecteur de F_1 et d'un vecteur de F_2 (souvent utilisé dans les raisonnements par Analyse / Synthèse)
2. Soit on prouve que $F_1 \cap F_2 = \{0_E\}$

Exemple 7. Les deux sev $F = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ et $G = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ de $\mathbb{R}^3$

sont-ils en somme directe?

Définition 7. (Sous-espaces supplémentaires) On dit que F_1 et F_2 sont deux sous-espaces supplémentaires d'un espace vectoriel E si et seulement si :

$$E = F_1 \oplus F_2$$

Cela signifie que tout vecteur de E s'écrit de façon unique sous la forme $x = x_1 + x_2$ avec $\begin{cases} x_1 \in F_1 \\ x_2 \in F_2 \end{cases}$

Exercice 10

Soient $F = \{f \in \mathcal{C}([-1, 1], \mathbb{C}) \mid \int_{-1}^1 f(t)dt = 0\}$ et $G = \{f \in \mathcal{C}([-1, 1], \mathbb{C}) \mid f \text{ est constante}\}$.
Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de $\mathcal{C}([-1, 1], \mathbb{C})$.

Remarque 10. Ne pas confondre supplémentaire avec complémentaire :

1. Le complémentaire d'un sous-espace vectoriel n'est pas un sev (il ne contient pas le vecteur nul).
2. En général, si F et G sont supplémentaires de E , alors $F \cup G \neq E$.
3. En général, un sev admet une infinité de supplémentaires. Dire le supplémentaire d'un sev n'a donc pas de sens. On a par exemple : $\mathbb{R}^2 = \text{Vect}(\vec{i}) \oplus \text{Vect}(\vec{u})$ pour tout $\vec{u}$ non colinéaire à $\vec{i}$.

Exercice 11

Dans l'espace $E = \mathbb{R}^4$, on considère les sev : $F = \text{Vect}((1, 2, -1, 0), (0, 2, 0, 1))$
Ces deux sous-espaces sont-ils supplémentaires dans E ?

Exercice 12

Dans l'espace $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ on considère $\begin{cases} \mathcal{P} \text{ l'ensemble des fonctions paires} \\ \mathcal{I} \text{ l'ensemble des fonctions impaires} \end{cases}$.
Montrer que :

$$E = \mathcal{P} \oplus \mathcal{I}$$

Exercice 13

Soit $P_0 \in \mathbb{R}[X]$ non nul et $F = \{P_0 Q \mid Q \in \mathbb{R}[X]\}$.
Déterminer un supplémentaire de F .

Définition 8. (Somme d'un nombre fini de sev) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $F_1, F_2, \dots, F_n$ des sev de E .
La somme $F = F_1 + \dots + F_n$ est un sev de E défini par :

$$F_1 + \dots + F_n = \{x_1 + \dots + x_n \mid (x_1, \dots, x_n) \in F_1 \times \dots \times F_n\}$$

On dira que cette somme est directe et on notera $F = F_1 \oplus \dots \oplus F_n$ lorsque tout élément de F se décompose de façon unique comme somme d'éléments de $F_1, \dots, F_n$.

Proposition 10. (Caractérisation d'une somme directe)

$$F = F_1 \oplus \dots \oplus F_n \iff \begin{cases} x_1 + \dots + x_n = 0_E \\ (x_1, \dots, x_n) \in F_1 \times \dots \times F_n \end{cases} \Rightarrow \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i = 0_E$$

Preuve 10 : Facile $\Rightarrow$ Cela provient de la définition de la somme directe

$\Leftarrow$ Méthode usuelle pour prouver une unicité

Remarque 11. Lorsque $E = F_1 \oplus \dots \oplus F_n$, on dit que les sev F_1 , dots, F_n sont supplémentaires dans E .

Exemple 8. Dans $\mathbb{R}^3$, on considère les deux sous-espaces vectoriels:

$$F = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 0\} \quad \text{et} \quad G = \text{Vect}((1, 1, 1))$$

Montrons que $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$.

Exercice 14

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère les deux sous-espaces vectoriels:

$$F = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 0\} \quad \text{et} \quad H = \text{Vect}(1, 0, 0)$$

Montrer que $\mathbb{R}^3 = F \oplus H$.

Remarque 12. Comme on le voit dans le dernier exemple, un sous-espace vectoriel a en général plusieurs supplémentaires dans E . On parle donc d'un supplémentaire et non du supplémentaire.

15.3 Familles finies de vecteurs

15.3.1 Familles libres

Définition 9. Soit $(x_1, \dots, x_n)$ des éléments d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E . On dit que $(x_1, \dots, x_n)$ est une famille libre (ou que les vecteurs $x_1, \dots, x_n$ sont linéairement indépendants) si :

$$\forall (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, \quad \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i = 0 \implies (\forall i \in [1, n], \lambda_i = 0) \right)$$

Dans le cas contraire, on dit que la famille $(x_1, \dots, x_n)$ est liée (ou que les vecteurs $x_1, \dots, x_n$ sont linéairement dépendants).

Remarques 4. • Une famille composée d'un vecteur non nul est libre.

- Une famille composée de deux vecteurs non colinéaires est libre.
- Une famille contenant le vecteur nul est liée.

Exemples 3. • Dans le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{C}$, la famille $(1, i)$ est libre, puisque pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$a + ib = 0 \implies a = b = 0.$$

En revanche, dans le $\mathbb{C}$ -espace vectoriel $\mathbb{C}$, la famille $(1, i)$ est liée puisque $i \cdot 1 + (-1) \cdot i = 0$.

- La famille $(1, X, \dots, X^n)$ est une famille libre de $\mathbb{K}_n[X]$ puisque si $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont des scalaires vérifiant $\sum_{i=0}^n \lambda_i X^i = 0$ alors, ils sont tous nuls.

Exemple 9. Soit $x_1 = (1, 1, 1), x_2 = (1, 2, -1)$ et $x_3 = (-1, 1, 1)$ des vecteurs de $\mathbb{R}^3$. Montrons que (x_1, x_2, x_3) est une famille libre de $\mathbb{R}^3$.

Soit $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \in \mathbb{R}^3$ tel que $\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3 = 0$.

Cette relation est équivalente à un système homogène de trois équations à trois inconnues de matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Les opérations élémentaires $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$ donnent la matrice :

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

Enfin, $L_3 \leftarrow L_3 + 2L_2$ donne $A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ Comme cette dernière matrice est triangulaire supérieure avec des coefficients diagonaux non nuls, A_2 est inversible et le système homogène ne possède que la solution nulle. La famille est donc libre.

Exercice 15

Montrer que $(\sin, \cos)$ est une famille libre de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

Soit $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tels que $\lambda \cos + \mu \sin = 0$. Ceci se réécrit :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \lambda \cos(x) + \mu \sin(x) = 0$$

En évaluant en $x = 0$ (resp. $x = \frac{\pi}{2}$), on obtient : $\lambda = 0$ (resp. $\mu = 0$). On a donc $(\lambda, \mu) = (0, 0)$, et la famille $(\sin, \cos)$ est donc libre.

Propriétés 2. Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une famille libre d'éléments de E . Pour tout $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ et $(\mu_1, \dots, \mu_n) \in \mathbb{K}^n$, on a :

$$\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i = \sum_{i=1}^n \mu_i x_i \right) \implies (\forall i \in [1, n], \lambda_i = \mu_i)$$

Preuve 15. Immédiat puisque $\sum_{i=1}^n (\lambda_i - \mu_i) e_i \implies (\forall i \in [1, n], \lambda_i = \mu_i)$.

Définition 10. On dit qu'une famille de polynômes de $\mathbb{K}[X]$ $(P_0, \dots, P_n)$ est de degrés échelonnés si $\deg P_0 < \dots < \deg P_n$.

Proposition 11. Une famille de polynôme de degrés échelonnés de polynômes non nuls est libre.

Preuve 16. Soit $(\lambda_0, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$ tel que

$$\lambda_0 P_0 + \dots + \lambda_n P_n = 0$$

Notons $d_n = \deg(P_n)$. On obtient en identifiant les coefficients en X^{d_n} :

$$\lambda_n CD(P_n) = 0 \implies \lambda_n = 0 \text{ car } CD(P_n) \neq 0$$

On obtient $\lambda_0 P_0 + \dots + \lambda_{n-1} P_{n-1} = 0$. En répétant cet argument, on trouve successivement $\lambda_{n-1} = \lambda_{n-2} = \dots = \lambda_0 = 0$. Donc $(P_0, \dots, P_n)$ est libre.

Exemple 10. $(1, X + 1, X^3 - X)$ est une famille de polynômes de degrés échelonnés. C'est donc une famille libre de $\mathbb{R}[X]$.

Propriété 1. Si $(x_1, \dots, x_n)$ est liée, l'un des vecteurs x_i s'exprime comme combinaison linéaire des autres.

Preuve 17. Comme $(x_1, \dots, x_n)$ est liée, il existe $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n \setminus \{(0, \dots, 0)\}$ tel que $\sum_{i=1}^n \lambda_i \cdot x_i = 0$.

Comme $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \neq (0, \dots, 0)$, il existe $k \in [1, n]$ tel que $\lambda_k \neq 0$. On a alors $x_k = -\frac{1}{\lambda_k} \sum_{i \neq k} \lambda_i x_i$ et x_k est combinaison linéaire de $(x_1, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_n)$.

Remarque 13. On déduit de la propriété précédente qu'une famille de trois vecteurs non coplanaires est libre : en effet si (e_1, e_2, e_3) est liée, alors par exemple e_1 appartient à $\text{Vect}(e_2, e_3)$ et les trois vecteurs seraient coplanaires.

Attention. Une famille de trois vecteurs (e_1, e_2, e_3) deux à deux non colinéaires n'est pas forcément libre (prendre par exemple $((1, -1, 0), (0, 1, -1), (-1, 0, 1))$).

Proposition 12. 1. Toute sous-famille d'une famille libre est encore libre.

2. Toute sur-famille d'une famille liée est liée.

Preuve 18. (1) Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une famille libre, et L une sous-famille de $(x_1, \dots, x_n)$. Quitte à réarranger les termes, on peut supposer que $L = (x_1, \dots, x_p)$ avec $p \in [1, n]$. Soit $(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p$ tel que $\sum_{i=1}^p \lambda_i \cdot x_i = 0$. Pour $j \in [p+1, n]$, on pose $\lambda_j = 0$, de sorte que $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i = 0$. Comme $(x_1, \dots, x_n)$ est libre, on en déduit que $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$ et donc $(x_1, \dots, x_p)$ est libre.
(2) C'est la contraposée du résultat précédent.

Propriété 2. Soient $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ une famille libre d'éléments de E et $x \in E$. On a :

$$(x_1, \dots, x_n, x) \text{ est liée} \Leftrightarrow x \in \text{Vect}(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Preuve 19. $\Leftarrow$ Supposons $x \in \text{Vect}(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Il existe $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ tels que $x = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$. On a alors : $1 \cdot x + \sum_{i=1}^n (-\lambda_i) x_i = 0$. et par suite, la famille $(x_1, x_1, \dots, x_n, x)$ est liée.
 $\Rightarrow$ Supposons la famille $(x_1, \dots, x_n, x)$ liée. Alors, on a :

$$\exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n, \alpha) \in \mathbb{K}^n \setminus \{(0, \dots, 0, 0)\}, \quad \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i + \alpha x = 0$$

Supposons que $\alpha = 0$, alors $\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i = 0$ donc $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$ car $(x_1, \dots, x_n)$ est libre... absurde!

Ainsi on a $\alpha \neq 0$, et alors $x = -\frac{1}{\alpha} \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \in \text{Vect}(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Remarque 14. On en déduit en particulier que si $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ est libre, alors :

$$(x_1, \dots, x_n, x) \text{ est libre} \Leftrightarrow x \notin \text{Vect}(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

15.3.2 Familles génératrices

Définition 11. Une famille $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ de vecteurs d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E est dite génératrice de E si $\text{Vect}(x_1, x_2, \dots, x_n) = E$, c'est à dire :

$$\forall x \in E, \quad \exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, \quad x = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$$

Exemples 4. 1. La famille $(1, i)$ est une famille génératrice de $\mathbb{C}$ en tant que $\mathbb{R}$ espace vectoriel.

2. La famille (1) est une famille génératrice de $\mathbb{C}$ en tant que $\mathbb{C}$ espace vectoriel.

3. Si $n \in \mathbb{N}$, alors $(1, X, \dots, X^n)$ est une famille génératrice de $\mathbb{K}_n[X]$ puisque pour tout polynôme P de degré au plus n , il existe $(p_0, p_1, \dots, p_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$ tel que $P = \sum_{i=1}^n p_i X^i$.

Exercice 16

Montrer que la famille $((1, 2, 3), (1, 1, 0), (0, 1, 1), (3, 2, 1))$ est génératrice dans $\mathbb{R}^3$. Est-elle libre?

Proposition 13. Soit $\mathcal{F}$ une famille d'éléments de E et soit $\mathcal{G}$ une famille génératrice de E . La famille $\mathcal{G}$ est génératrice de E si et seulement si tout élément de $\mathcal{F}$ est combinaison linéaire des éléments de $\mathcal{G}$.

Remarque 15. En particulier, toute sur famille d'une famille génératrice est génératrice.

Preuve.

$\Rightarrow$ Supposons $\mathcal{G}$ génératrice de E . Tout vecteur de E est alors combinaison linéaire des éléments de $\mathcal{G}$, et en particulier tout vecteur de $\mathcal{F}$.

$\Leftarrow$ Réciproquement, supposons que tout élément de $\mathcal{F}$ soit combinaison linéaire des éléments de $\mathcal{G}$. Alors, tout élément de $\mathcal{F}$ appartient à $\text{Vect}(\mathcal{G})$ et donc $\text{Vect}(\mathcal{F}) \subset \text{Vect}(\mathcal{G})$. Comme $\text{Vect}(\mathcal{F}) = E$, on en déduit que $E \subset \text{Vect}(\mathcal{G})$ et donc $E = \text{Vect}(\mathcal{G})$.

Exemple 11. Montrons que $(1, j)$ engendrent le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{C}$. On a $j = e^{2i\pi/3} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$. Comme $(1, i)$ engendrent $\mathbb{C}$ et que tout élément de $(1, i)$ est combinaison linéaire des éléments de $(1, j)$ puisque :

$$1 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot j \quad \text{et} \quad i = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot 1 + \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot j$$

15.3.3 Bases

Définition 12. Une famille $(e_1, \dots, e_n)$ d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E est une base de E si c'est une famille libre et génératrice de E .

Proposition 14. Une famille $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ d'un $\mathbb{K}$ espace vectoriel E est une base de E si et seulement si tout vecteur de E s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire d'éléments de $\mathcal{B}$.

Preuve. L'existence d'une décomposition équivaut à dire que $\mathcal{B}$ est génératrice de E . L'unicité équivaut à la liberté de $\mathcal{B}$.

Définition 13. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

- On appelle coordonnées de x en base $\mathcal{B}$ l'unique n -uplet $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que $x = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$.
- On appelle matrice colonne de x en base $\mathcal{B}$ et on note $M_{\mathcal{B}}(x)$ le vecteur colonne $\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$ des coordonnées de x en base $\mathcal{B}$.

Exemple 12. $(1, i)$ est une base du $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{C}$.

Exercice 17

Dans $\mathbb{R}^3$, on pose $v_1 = (0, 1, 1)$, $v_2 = (1, 0, 1)$, $v_3 = (1, 1, 0)$. Montrer que (v_1, v_2, v_3) est une base de $\mathbb{R}^3$, et préciser les coordonnées d'un vecteur $v = (x, y, z)$ dans cette base.

Base canonique de $\mathbb{K}^n$.

Dans $\mathbb{K}^n$, on pose :

$$e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0) \quad , \quad \dots \quad , \quad e_i = (0, \dots, 0, \overset{1}{\text{ieme position}}, 0, \dots, 0) \quad , \quad \dots \quad , \quad e_n = (0, 0, \dots, 0, 1)$$

La famille $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de $\mathbb{K}^n$, appelée la base canonique de $\mathbb{K}^n$.

Base canonique de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Pour tout $1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq p$, on note $E_{i,j}$ la matrice élémentaire de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ d'indice (i, j) : $E_{i,j}$ est la matrice n'ayant que des 0, sauf un 1 en position (i, j) .

La famille $(E_{i,j})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$ est une base de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, dite base canonique de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Base canonique de $\mathbb{K}_n[X]$.

Dans $\mathbb{K}_n[X]$, $(1, X, \dots, X^n)$ est une base (dite base canonique de $\mathbb{K}_n[X]$).

Propriétés 3. Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E , $(e_1, \dots, e_p) \in F^p$ et $(f_1, \dots, f_q) \in G^q$ des familles de vecteurs de F et G .

1. Si $(e_1, \dots, e_p)$ et $(f_1, \dots, f_q)$ sont libres et si $F + G$ est directe, alors $(e_1, \dots, e_p, f_1, \dots, f_q)$ est libre.
2. Si $(e_1, \dots, e_p)$ et $(f_1, \dots, f_q)$ sont génératrices (de F et G respectivement) et si $F + G = E$, alors $(e_1, \dots, e_p, f_1, \dots, f_q)$ est génératrice de E .
3. Si $(e_1, \dots, e_p)$ et $(f_1, \dots, f_q)$ sont des bases de F et G respectivement et si $F \oplus G = E$, alors $(e_1, \dots, e_p, f_1, \dots, f_q)$ est une base de E . Cette base est dite **adaptée à la somme directe** $E = F \oplus G$.

Preuve 20. (1) Soient $(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p$ et $(\mu_1, \dots, \mu_q) \in \mathbb{K}^q$ tels que

$$\sum_{i=1}^p \lambda_i e_i + \sum_{j=1}^q \mu_j f_j = 0$$

On a donc :

$$\underbrace{\sum_{i=1}^p \lambda_i e_i}_{\in F} = - \underbrace{\sum_{j=1}^q \mu_j f_j}_{\in G} \quad \underbrace{F \cap G = \{0\}}_{\Rightarrow} \quad \sum_{i=1}^p \lambda_i e_i = \sum_{j=1}^q \mu_j f_j = 0$$

On en déduit que $\lambda_i = 0 = \mu_j$ pour tout i, j car $(e_1, \dots, e_p)$ et $(f_1, \dots, f_q)$ sont libres.

(2) Puisque $F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$ et $G = \text{Vect}(f_1, \dots, f_q)$, on obtient :

$$E = F + G = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p) + \text{Vect}(f_1, \dots, f_q) = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p, f_1, \dots, f_q).$$

Donc $(e_1, \dots, e_p, f_1, \dots, f_q)$ est une famille génératrice de E .

(3) Le dernier point vient directement des deux précédents.

Exemple. Soient

$$F = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 0\} \quad \text{et} \quad G = \text{Vect}((1, 1, 1)).$$

- Le vecteur $e_3 = (1, 1, 1)$ engendre G et est non nul. Donc (e_3) est une base de G .
- On a montré que $F = \text{Vect}(e_1 = (1, 0, -1), e_2 = (0, 1, -1))$. Donc (e_1, e_2) est une famille génératrice de F . Comme c'est une famille de deux vecteurs non colinéaires, elle est également libre. Ainsi (e_1, e_2) est une base de F .
- On a montré que $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$. On déduit de la propriété précédente que (e_1, e_2, e_3) est une base de $\mathbb{R}^3$.

Propriétés 4. Soit $(e_1, \dots, e_n) \in E^n$. Soit $k \in [1, n]$ et posons $F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$ et $G = \text{Vect}(e_{k+1}, \dots, e_n)$.

1. Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une famille libre, alors $F + G$ est directe.
2. Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une famille génératrice de E , alors $F + G = E$.

3. Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , alors F et G sont supplémentaires dans E .

Preuve 21. (1) Soit $x \in F \cap G$. Alors :

$$\begin{aligned} x \in F &\Rightarrow \exists (\lambda_1, \dots, \lambda_k) \in \mathbb{K}^k, x = \sum_{i=1}^k \lambda_i e_i. \\ x \in G &\Rightarrow \exists (\mu_{k+1}, \dots, \mu_n) \in \mathbb{K}^{n-k}, x = \sum_{i=k+1}^n \mu_i e_i. \end{aligned}$$

On a alors

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i e_i + \sum_{i=k+1}^n (-\mu_i) e_i = 0$$

Comme la famille $(e_1, \dots, e_n)$ est libre, on en déduit que $\lambda_i = 0 = \mu_j$ pour tout i, j . Ainsi $x = \sum_{i=1}^k \lambda_i e_i = 0$ et $F \cap G = \{0\}$.

(2) Soit $x \in E$. Comme $(e_1, \dots, e_n)$ est génératrice, il existe $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que :

$$x = \underbrace{\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k}_{=:y} + \underbrace{\lambda_{k+1} e_{k+1} + \dots + \lambda_n e_n}_{=:z}.$$

On a $y \in F, z \in G$ et $y + z = x$. Ainsi $x \in F + G$ et $E = F + G$.

(3) Le troisième point est conséquence de deux précédents.